

Esercizi e soluzioni del Prof. Vieri Mastropietro

Angelo Esposito
(Dated: June 9, 2025)

In questo file ho raccolto testi e soluzioni di alcuni esercizi proposti dal Prof. Mastropietro.

ESERCIZI

Esercizio 1 – Si calcoli la serie di Fourier di $f(x) = x$ sul dominio $x \in (-\pi, \pi)$ e si dica dove la serie non converge alla funzione.

Esercizio 2 – Si risolva l'equazione $\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) = 0$, con condizioni al bordo $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$ e profilo iniziale $u(0, x) = \sin^3(x)$.

Esercizio 3 – Si risolva l'equazione $\partial_t u(t, x) - t \partial_x^2 u(t, x) = 0$, con condizioni al bordo $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$ e profilo iniziale $u(0, x) = \sin^3(x)$.

Esercizio 4 – Si risolva l'equazione $\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) + u(t, x) = 0$, con condizioni al bordo $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$ e $u(0, x) = x(\pi - x)$.

Esercizio 5 – Si risolva l'equazione $\partial_t^2 u(t, x) + \partial_x^2 u(t, x) = 0$, con condizioni al bordo $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$, e profilo iniziale tale che $u(0, x) = \sin^3 x$ e $\partial_t u(t, x)|_{t=0} = 0$.

Esercizio 6 – Si risolva l'equazione $\partial_t^2 u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) = \cos(t) \sin(2x)$ con condizioni al bordo $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$ e profilo iniziale tale che $u(0, x) = \partial_t u(t, x)|_{t=0} = 0$.

Esercizio 7 – Si calcoli la trasformata di Fourier di $f(x) = \operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$.

Esercizio 8 – Si risolva l'equazione $\partial_t u(t, x) = t \partial_x^2 u(t, x)$, con condizioni $u(t, |x| \rightarrow \infty) = 0$ e $u(0, x) = \delta(x)$.

Esercizio 9 – Si risolva $\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) + tu(t, x) = 0$, per $x > 0$, con condizione iniziale $u(0, x) = e^{-x^2}$ e condizioni al bordo $u(t, x \rightarrow \infty) = 0$ e $\partial_x u(t, x)|_{x=0} = 0$.

Esercizio 10 – Si calcoli la trasformata di Fourier di $f(x) = \cos(\frac{\pi}{2}x)/(x^2 - 1)$. La si usi per trovare la soluzione a $\partial_t u(t, x) = \partial_x^2 u(t, x)$, per $x \in \mathbb{R}$ e con profilo iniziale $u(0, x) = f(x)$.

Esercizio 11 – Si proietti il vettore $\mathbf{v} = (1, -2, 3)$ sul sotto-spazio generato da $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$ e $\mathbf{v}_2 = (3, 0, -4)$.

Esercizio 12 – Si calcoli il proiettore associato a $\mathbf{u} = (0, 1, 1)$.

Esercizio 13 – Si calcoli l'esponenziale, e^{tA} , della matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 14 – Si calcoli l'esponenziale, e^{tA} , della matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 15 – Si calcoli $\log A$, con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Esercizio 16 – Si consideri una base ortonormale, $|i\rangle$, ad un operatore definito dalla sua azione sui vettori di base, $\mathcal{A}|1\rangle = |2\rangle + |3\rangle$, $\mathcal{A}|2\rangle = |1\rangle + |3\rangle$, e $\mathcal{A}|3\rangle = |1\rangle + |2\rangle$. Si trovi l'espressione matriciale di $\mathcal{A}$ nella base canonica.

Esercizio 17 – Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \alpha^2 & 0 \end{pmatrix}$, si calcoli $A \sinh(A)$.

Esercizio 18 – Si risolva la seguente equazione nel senso delle distribuzioni, $x'(t) + x(t) = \delta(t - 4)$.

Esercizio 19 – Si risolva l'equazione $\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) = \delta(x)\delta(t - 1)$, per $t > 0$, con condizione iniziale $u(0, x) = 0$.

Esercizio 20 – Si calcoli una funzione di Green per l'operatore $\mathcal{D} = \partial_t + i\partial_x$ (il cosiddetto “propagatore fermionico Euclideo”).

Esercizio 21 – Si calcoli la funzione di Green per l'operatore $\mathcal{D} = \partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2$ (il cosiddetto “propagatore bosonico Minkowskiano”). Si determini poi la forma delle funzioni ritardate, avanzate e di Feynman introducendo una prescrizione $i\epsilon$ in modo appropriato.

SOLUZIONI

Esercizio 1 – Poiché $f(x)$ è evidentemente una funzione dispari, conviene lavorare direttamente nella forma trigonometrica della serie di Fourier. In particolare, per via della simmetria sotto parità, sappiamo già che varrà, $a_n = 0$, mentre,

$$\begin{aligned} b_n &= \sqrt{\frac{1}{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} dx x \sin(nx) = -\frac{1}{n} \sqrt{\frac{1}{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} dx x \frac{d}{dx} \cos(nx) = -\frac{1}{n} \sqrt{\frac{1}{\pi}} \left[x \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} dx \sin(nx) \right] \\ &= -\frac{1}{n} \sqrt{\frac{1}{\pi}} 2\pi \cos(n\pi) = -\frac{2\sqrt{\pi}}{n} (-1)^n. \end{aligned} \quad (1)$$

La serie di Fourier è quindi data da,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} b_n \sin(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{2}{n} (-1)^n \sin(nx) \right]. \quad (2)$$

Per il teorema di Dirichlet, la serie non converge alla funzione nei punti di discontinuità. Se pensiamo alla funzione di origine come periodica, con periodo 2π , i punti di discontinuità sono in $x = \pm\pi$. Infatti,

$$S(\pm\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{2}{n} (-1)^n \sin(\pm n\pi) \right] = 0 = \frac{f(\pi) + f(-\pi)}{2}. \quad (3)$$

Esercizio 2 – L'equazione differenziale coincide con un'equazione del calore, con coefficiente di diffusione $\kappa = 1$, e per una sbarra di lunghezza $L = \pi$. Abbiamo visto in classe che, in questo caso, la soluzione generale al problema è data da,

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\pi n^2 t} \sin(nx). \quad (4)$$

Notiamo poi che il profilo iniziale della soluzione può essere scritto come,

$$u(0, x) = \sin^3(x) = \sin(x) \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} \sin(x) - \frac{1}{4} [\sin(3x) + \sin(-x)] = \frac{3}{4} \sin(x) - \frac{1}{4} \sin(3x). \quad (5)$$

Confrontando con Eq. (4), valutata in $t = 0$, deduciamo che $c_1 = 3/4$, $c_3 = -1/4$ e tutti gli altri coefficienti sono nulla. Quindi, la soluzione finale è data da,

$$u(t, x) = \frac{3}{4}e^{-\pi t} \sin(x) - \frac{1}{4}e^{-9\pi t} \sin(3x). \quad (6)$$

Esercizio 3 – Similmente all'equazione del calore, anche questa si risolve per separazione di variabili, ossia cerchiamo una soluzione del tipo $u(t, x) = \psi(x)\phi(t)$. In questi termini, l'equazione differenziale diventa,

$$\psi(x)\phi'(t) = t\phi(t)\psi''(x) \Rightarrow \frac{\phi'(t)}{t\phi(t)} = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda, \quad (7)$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che, poiché il membro di sinistra è una sola funzione di t , e quello di destra una sola funzione di x , l'unico modo che hanno per essere uguali è che siano entrambi una costante, λ . L'equazione differenziale per ϕ si risolve nuovamente per separazione di variabili,

$$\phi'(t) = \lambda t\phi(t) \Rightarrow \frac{d\phi}{\phi} = \lambda t dt \Rightarrow \log(\phi(t)/\phi_0) = \frac{\lambda t^2}{2} \Rightarrow \phi(t) = \phi_0 e^{\lambda t^2/2}. \quad (8)$$

L'equazione per ψ è assolutamente identica a quanto fatto in classe per l'equazione del calore, incluse le condizioni nulle al bordo. Possiamo quindi sfruttare quanto fatto in classe, semplicemente mettendo il coefficiente di diffusione a $\kappa = 1$, e la lunghezza della sbarra a $L = \pi$. Troviamo perciò che la costante è costretta a prendere valori discreti, $\lambda_n = -n^2$, con $n = 1, 2, 3, \dots$, mentre la soluzione per ψ è,

$$\psi(x) = \psi_0 \sin(nx). \quad (9)$$

La soluzione generale all'equazione differenziale è, quindi,

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 t^2/2} \sin(nx). \quad (10)$$

Il profilo iniziale $u(0, x)$ è uguale a quello dell'esercizio precedente, e possiamo quindi sfruttare nuovamente Eq. (5) per dedurre che $c_1 = 3/4$ e $c_3 = -1/4$. La soluzione finale è, quindi, data da,

$$u(t, x) = \frac{3}{4}e^{-t^2/2} \sin(x) - \frac{1}{4}e^{-9t^2/2} \sin(3x). \quad (11)$$

Esercizio 4 – Anche in questo caso risolviamo per separazione di variabili, $u(t, x) = \phi(t)\psi(x)$. L'equazione differenziale, in questo caso, si riduce a,

$$\frac{\phi'(t)}{\phi(t)} + 1 = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda. \quad (12)$$

L'equazione per ϕ si risolve di nuovo per separazione di variabili,

$$\frac{d\phi}{\phi} = (\lambda - 1)dt \Rightarrow \phi(t) = \phi_0 e^{(\lambda-1)t}. \quad (13)$$

La parte per $\psi(x)$ è assolutamente identica agli esercizi precedenti, che quindi nuovamente risulta in $\psi(x) = \psi_0 \sin(nx)$ e $\lambda_n = -n^2$ con $n = 1, 2, 3, \dots$. La soluzione più generale è, quindi,

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-(n^2+1)t} \sin(nx). \quad (14)$$

Sfruttiamo ora l'ortogonalità tra seni con frequenze diverse,

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\pi dx \sin(nx) \sin(mx) = \delta_{n,m}, \quad (15)$$

per scrivere i coefficienti c_n in forma integrale,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dx u(0, x) \sin(nx) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dx x(\pi - x) \sin(nx) = -\frac{2}{\pi n} \int_0^\pi dx x(\pi - x) \frac{d}{dx} \cos(nx) \\ &= -\frac{2}{\pi n} \left[x(\pi - x) \cos(nx) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi dx (\pi - 2x) \cos(nx) \right] = \frac{2}{\pi n^2} \int_0^\pi dx (\pi - 2x) \frac{d}{dx} \sin(nx) \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left[(\pi - 2x) \sin(nx) \Big|_0^\pi + 2 \int_0^\pi dx \sin(nx) \right] = -\frac{4}{\pi n^3} [(-1)^n - 1] . \end{aligned} \quad (16)$$

La soluzione cercata è, quindi,

$$u(t, x) = -\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^3} e^{-(n^2+1)t} \sin(nx) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-[(2n+1)^2+1]t}}{(2n+1)^3} \sin[(2n+1)x] , \quad (17)$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che solamente i termini con n dispari contribuiscono alla somma, in quanto $c_n = 0$ per n pari.

Esercizio 5 – Nuovamente, per separazione di variabili si ottiene,

$$\frac{\phi''(t)}{\phi(t)} = -\frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda . \quad (18)$$

Cominciamo da $\psi(x)$. In modo completamente analogo agli esercizi precedenti (modulo un cambio di segno davanti a λ), troviamo, $\psi(x) = \psi_0 \sin(nx)$ e $\lambda_n = n^2$ con $n = 1, 2, \dots$. Ora, l'equazione per $\phi(t)$ è invece risolta da,

$$\phi(t) = \phi_1 e^{\sqrt{\lambda_n}t} + \phi_2 e^{-\sqrt{\lambda_n}t} = \phi_1 e^{nt} + \phi_2 e^{-nt} . \quad (19)$$

La prima condizione iniziale è $\partial_t u(t, x)|_{t=0} = 0$, che necessariamente implica,

$$\phi'(0) = n(\phi_1 - \phi_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_2 = \phi_1 \quad \Rightarrow \quad \phi(t) = \phi_0 \cosh(nt) . \quad (20)$$

La soluzione generale è di nuovo data da,

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cosh(nt) \sin(nx) . \quad (21)$$

Imponendo $u(0, x) = \sin^3 x$ si trova, come prima,

$$u(t, x) = \frac{3}{4} \cosh(t) \sin(x) - \frac{1}{4} \cosh(3t) \sin(3x) . \quad (22)$$

Esercizio 6 – L'equazione è inhomogenea. Come sappiamo, la soluzione più generale possibile è data da, $u(t, x) = u_{\text{om}}(t, x) + u_{\text{p}}(t, x)$, dove u_{om} è la soluzione più generale possibile dell'equazione omogenea, mentre u_{p} è una soluzione particolare dell'inomogenea. Cominciamo col determinare quest'ultima. Lo facciamo col metodo della funzione di Green, passando in spazio di Fourier,

$$u(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} e^{-i\omega t + iqx} \hat{u}(\omega, q) . \quad (23)$$

Si noti che, convenzionalmente si trasforma la variabile x e *anti*-trasforma la variabile t . Inoltre, vale,

$$\cos(t) \sin(2x) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} = -i\pi^2 \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} e^{-i\omega t + iqx} [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] [\delta(q - 2) - \delta(q + 2)] . \quad (24)$$

L'equazione differenziale, in spazio di Fourier, è quindi data da,

$$(-\omega^2 + q^2) \hat{u}_{\text{p}}(\omega, q) = -i\pi^2 [\delta(\omega + 1)\delta(q - 2) - \delta(\omega + 1)\delta(q + 2) + \delta(\omega - 1)\delta(q - 2) - \delta(\omega - 1)\delta(q + 2)] . \quad (25)$$

L'equazione di sopra è ora puramente algebrica e possiamo risolverla facilmente, usando anche le proprietà della δ . Si noti come, poichè il membro di destra non ci forza mai a valutare il denominatore in $\omega = q$, possiamo trascurare la regolarizzazione delle divergenze. La soluzione è quindi,

$$\hat{u}_p(\omega, q) = -\frac{i\pi^2}{3} [\delta(\omega + 1)\delta(q - 2) - \delta(\omega + 1)\delta(q + 2) + \delta(\omega - 1)\delta(q - 2) - \delta(\omega - 1)\delta(q + 2)] . \quad (26)$$

Tornando alle coordinate (t, x) si trova quindi la soluzione particolare,

$$u_p(t, x) = -\frac{i\pi^2}{(2\pi)^2} [e^{it}e^{2ix} - e^{it}e^{-2ix} + e^{-it}e^{2ix} - e^{-it}e^{-2ix}] = \frac{1}{3} \cos(t) \sin(2x) . \quad (27)$$

Per prima cosa notiamo che questa soluzione particolare soddisfa quasi tutte le condizioni tranne una. Vale infatti, $u_p(t, 0) = u_p(t, \pi) = \partial_t u_p(t, x)|_{t=0} = 0$, mentre $u_p(0, x) = \frac{1}{3} \sin(2x) \neq 0$.

Per ottenere una soluzione finale che soddisfi tutte le condizioni, quindi, cerchiamo una soluzione dell'omogenea che soddisfi, $u_{om}(t, 0) = u_{om}(t, \pi) = \partial_t u_{om}(t, x)|_{t=0} = 0$, ma $u_{om}(0, x) = -\frac{1}{3} \sin(2x) \neq 0$. Esattamente come negli esercizi precedenti, l'equazione omogenea si risolve per separazione di variabili, $u_{om}(t, x) = \phi(t)\psi(x)$, tale che,

$$\frac{\phi''(t)}{\phi(t)} = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda . \quad (28)$$

Al solito, l'equazione per ψ , insieme alla condizioni al bordo, $\psi(0) = \psi(\pi) = 0$ implicano $\psi(x) = \psi_0 \sin(nx)$ e $\sqrt{\lambda_n} = in$. La soluzione generica per ϕ , invece, è data da,

$$\phi(t) = \phi_1 e^{int} + \phi_2 e^{-int} . \quad (29)$$

La condizione $\partial_t u_{om}(t, x)|_{t=0} = 0$ vuol dire $\phi'(0) = 0$, ossia $\phi_2 = \phi_1$. Da cui segue che la soluzione dell'omogenea che soddisfa queste condizioni è,

$$u_{om}(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nt) \sin(nx) . \quad (30)$$

Affinchè sia $u_{om}(0, x) = -\frac{1}{3} \sin(2x)$ prendiamo tutti i coefficienti nulli tranne $c_2 = -1/3$. La soluzione completa all'equazione differenziale è, quindi,

$$u(t, x) = \frac{1}{3} (\cos(t) - \cos(2t)) \sin(2x) . \quad (31)$$

Esercizio 7 – Si procede in modo semplice,

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \operatorname{sgn}(x) e^{-|x|} = - \int_{-\infty}^0 dx e^{(1-ik)x} + \int_0^{\infty} dx e^{-(1+ik)x} \\ &= - \left. \frac{e^{(1-ik)x}}{1-ik} \right|_{-\infty}^0 - \left. \frac{e^{-(1+ik)x}}{1+ik} \right|_0^{\infty} = -\frac{1}{1-ik} + \frac{1}{1+ik} = -\frac{2ik}{1+k^2} . \end{aligned} \quad (32)$$

Esercizio 8 – Procediamo in modo analogo a quanto fatto per l'equazione del calore, ossia passando alla trasformata di Fourier solamente per la coordinata spaziale,

$$u(t, x) = \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} \hat{u}(t, q) . \quad (33)$$

L'equazione differenziale diventa,

$$\partial_t \hat{u}(t, q) = -q^2 \hat{u}(t, q) \quad \Rightarrow \quad \hat{u}(t, q) = \hat{u}(0, q) e^{-q^2 t^2/2} = e^{-q^2 t^2/2} , \quad (34)$$

dove abbiamo usato il fatto che,

$$\hat{u}(0, q) = \int dx e^{-iqx} u(0, x) = \int dx e^{-iqx} \delta(x) = 1 . \quad (35)$$

Per trovare la soluzione in spazio fisico, facciamo l'anti-trasformata,

$$u(t, x) = \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} e^{-q^2 t^2/2} = \int \frac{dq}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{2}(q - \frac{ix}{t^2})^2} e^{-\frac{x^2}{2t^2}} = \frac{e^{-\frac{x^2}{2t^2}}}{\sqrt{2\pi}|t|}. \quad (36)$$

Esercizio 9 – Per poter lavorare con la trasformata di Fourier sulla variabile x è necessaria che quest'ultima sia definita su tutto l'asse reale. A tal fine, notiamo che l'equazione differenziale che ci interessa è invariante sotto $x \rightarrow -x$, in quanto la derivata rispetto a x compare solo in numero pari. Possiamo quindi far finta che l'equazione sia valida su tutto $\mathbb{R}$, a patto di considerare solamente soluzioni pari, $u(t, x) = u(t, -x)$.

Si noti che questa condizione è già soddisfatta dalla condizione iniziale. Se così non fosse, avrei dovuto estendere anche la condizione iniziale, in modo che valga $u(0, x) = u(0, -x)$.

L'equazione differenziale soddisfatta dalla trasformata di Fourier è,

$$\partial_t \hat{u}(t, q) + q^2 \hat{u}(t, q) + t \hat{u}(t, q) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{u}(t, q) = \hat{u}(0, q) e^{-\frac{t^2}{2} - q^2 t}. \quad (37)$$

La condizione iniziale in spazio di Fourier è data da,

$$\hat{u}(0, q) = \int dx e^{-iqx} e^{-x^2} = \sqrt{\pi} e^{-q^2/4}. \quad (38)$$

La soluzione completa al problema si trova passando nuovamente in spazio fisico,

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} \sqrt{\pi} e^{-\frac{t^2}{2} - (t + \frac{1}{4})q^2} = \frac{e^{-t^2/2}}{2\sqrt{\pi}} \int dq e^{-(t + \frac{1}{4})\left(q^2 - \frac{iqx}{t + \frac{1}{4}}\right)} = \frac{e^{-\frac{t^2}{2} - \frac{x^2}{1+4t}}}{2\sqrt{\pi}} \int dq e^{-(t + \frac{1}{4})\left(q - \frac{ix}{2(t + \frac{1}{4})}\right)^2} \\ &= \frac{e^{-\frac{t^2}{2} - \frac{x^2}{1+4t}}}{\sqrt{1+4t}}. \end{aligned} \quad (39)$$

Si noti come la soluzione rispetta tutte le condizioni richieste.

Esercizio 10 – La trasformata di Fourier della funzione cercata è,

$$\hat{f}(k) = \int dx e^{-ikx} \frac{\cos(\pi x/2)}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1} + \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(k + \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}. \quad (40)$$

Notiamo innanzi tutto che l'integrando ha sempre due poli, in $x = \pm 1$. Per $k < -\pi/2$ entrambi gli integrali vanno chiusi con una semi-circonferenza nel semi-piano superiore. Per evitare i poli, li aggiriamo entrambi con delle semi-circonferenze di raggio infinitesimo, anch'esse nel semi-piano superiore. La circonferenza all'infinito dà contributo nullo. Poichè nel percorso scelto non cade nessun polo, segue che il contributo da tutti gli integrali deve far zero, ossia,

$$\begin{aligned} \hat{f}(k < -\pi/2) &= -i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = -1 \right) - i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = 1 \right) \\ &\quad - i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k + \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = -1 \right) - i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k + \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = 1 \right) = 0. \end{aligned} \quad (41)$$

Per $k > \pi/2$ succede una cosa molto simile: bisogna chiudere nel semi-piano inferiore, e per evitare i poli sull'asse reale, li aggiriamo con delle semi-circonferenze infinitesime nel semi-piano inferiore. Nuovamente si trova $\hat{f}(k) = 0$. Per $-\pi/2 < k < \pi/2$, dobbiamo trattare i due integrali in Eq. (40) in modo diverso. Per il primo, dobbiamo chiudere la semi-circonferenza all'infinito nel semi-piano superiore, e aggiriamo i poli sempre nel semi-piano superiore. In questo caso otteniamo,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1} - i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = -1 \right) - i\frac{\pi}{2} \text{Res} \left(\frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1}, x = 1 \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(k - \frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1} &= -\frac{\pi}{2} \cos(k). \end{aligned} \quad (42)$$

Per il secondo integrale dobbiamo invece chiudere all'infinito nel semi-piano inferiore, e la stessa cosa per le circonferenze che evitano i poli. In modo del tutto analogo a quanto fatto sopra otteniamo, quindi,

$$\frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(k+\frac{\pi}{2})x}}{x^2 - 1} = -\frac{\pi}{2} \cos(k). \quad (43)$$

La trasformata di Fourier è, quindi, $\hat{f}(k) = -\pi \cos(k)$ per $-\pi/2 < k < \pi/2$, e zero per tutti gli altri valori di k .

Ora, la soluzione più generale possibile all'equazione differenziale è, la stessa trovata nell'esercizio 2. Ci conviene però lavorare in trasformata di Fourier nella coordinata x . In questo caso, l'equazione diventa,

$$\partial_t \hat{u}(t, k) = -k^2 \hat{u}(t, k) \quad \Rightarrow \quad \hat{u}(t, k) = \hat{u}(0, k) e^{-k^2 t} = -\pi \cos(k) e^{-k^2 t}. \quad (44)$$

Tornando in spazio fisico, otteniamo la soluzione cercata, che può essere espressa in forma integrale,

$$u(t, x) = - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dk}{2\pi} e^{ikx} \pi \cos(k) e^{-k^2 t}. \quad (45)$$

Esercizio 11 – Innanzi tutto notiamo che i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ non sono ortogonali. Ortogonalizziamoli usando l'algoritmo di Gram-Schmidt,

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1, \quad (46a)$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 = (0, 0, -4) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{|\mathbf{w}_2|} = (0, 0, -1). \quad (46b)$$

La proiezione del vettore $\mathbf{v}$ sul piano definito da $\mathbf{e}_1$ e $\mathbf{e}_2$ è, quindi,

$$\mathbb{P}_{\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)}(\mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_2 = (1, 0, 3). \quad (47)$$

Esercizio 12 – In notazione di Dirac,

$$\mathbb{P}_{\mathbf{u}} = |\mathbf{u}\rangle\langle\mathbf{u}| \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Esercizio 13 – Risolviamo con il metodo più diretto, utilizzando la definizione in termini di serie di Taylor della matrice. Per prima cosa notiamo che, con un po' di prove, si deduce facilmente che,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Ne segue che,

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} t^n A^n = \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} & 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{(n-1)!} \\ 0 & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (50)$$

Si noti come non avremmo potuto usare il teorema spettrale per matrici diagonalizzabili. La nostra matrice, infatti, non è diagonalizzabile. Il polinomio caratteristico della matrice è dato da $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{I}) = (\lambda - 1)^2$, che ha chiaramente due soluzioni coincidenti, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Il sistema per trovare gli autovettori corrispondenti è dato da,

$$\begin{cases} v_1 + 2v_2 = 0 \\ v_2 = 0 \end{cases}, \quad (51)$$

che ammette come soluzione un unico autovettore, $\mathbf{v} = (1, 0)$. Ne segue che la dimensione dell'autospazio è inferiore alla dimensione della degenerazione dell'autovalore, e quindi la matrice non è diagonalizzabile.

Esercizio 14 – In questo caso usiamo il teorema spettrale. Il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1}) = \lambda^2 - 2\lambda - 8$, che ammette due soluzioni distinte, $\lambda_1 = -2$ e $\lambda_2 = 4$. Troviamo il primo autovettore,¹

$$\begin{cases} 3v_1 + 5v_2 = -2v_1 \\ v_1 - v_2 = -2v_2 \end{cases} \Rightarrow v_1 = -v_2 \Rightarrow \mathbf{v}_1 = (-1, 1). \quad (52)$$

Il secondo è, invece, dato da,

$$\begin{cases} 3v_1 + 5v_2 = 4v_1 \\ v_1 - v_2 = 4v_2 \end{cases} \Rightarrow v_1 = 5v_2 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = (5, 1). \quad (53)$$

La matrice di cambio di base che diagonalizza la nostra matrice è, quindi,

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{tale che} \quad S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \quad (54)$$

Per trovare l'esponenziale e^{tA} nella nostra base, prima facciamo l'esponenziale della matrice nella base in cui è diagonale (dove è facile) e poi torniamo alla base d'origine. Ossia,

$$e^{tA} = S \cdot \exp \begin{pmatrix} -2t & 0 \\ 0 & 4t \end{pmatrix} \cdot S^{-1} = S \cdot \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix} \cdot S^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} e^{-2t} + 5e^{4t} & -5e^{-2t} + 5e^{4t} \\ -e^{-2t} + e^{4t} & 5e^{-2t} + e^{4t} \end{pmatrix}. \quad (55)$$

Alternativamente, avremmo potuto trovare i proiettori ortogonali associati agli autovettori. Dato che questi ultimi non sono, però, ortogonali, questo comporta calcolare prima i proiettori nella base in cui la matrice è diagonale, e poi tornare nella base di origine. Ossia,

$$\mathbb{P}_1 = S \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot S^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad (56a)$$

$$\mathbb{P}_2 = S \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot S^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (56b)$$

Si verifica facilmente che, anche in questo caso si riottiene lo stesso risultato, $e^{tA} = e^{-2t}\mathbb{P}_1 + e^{4t}\mathbb{P}_2$.

Esercizio 15 – Cominciamo col trovare autovalori e autovettori della matrice. Il polinomio caratteristico è,

$$\det(A - \lambda \mathbb{1}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2(3-\lambda) - (3-\lambda) = (3-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3). \quad (57)$$

Gli autovalori, soluzioni di $p(\lambda) = 0$, sono quindi $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$. Cominciamo col trovare il primo autovettore,

$$\begin{cases} 2v_1 + v_3 = v_1 \\ 3v_2 = v_2 \\ v_1 + 2v_3 = v_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = -v_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1). \quad (58)$$

Troviamo ora gli altri due,

$$\begin{cases} 2v_1 + v_3 = 3v_1 \\ 3v_2 = 3v_2 \\ v_1 + 2v_3 = 3v_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 \in \mathbb{R} \\ v_3 = v_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), \quad \mathbf{v}_3 = (0, 1, 0). \quad (59)$$

Essendo gli autovettori tutti ortonormali, i proiettori si trovano facilmente come $\mathbb{P}_i = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$,

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (60)$$

¹ Con un lieve abuso di notazione chiamiamo il vettore $\mathbf{v}_1$, e le sue componenti $v_{1,2}$, senza il grassetto.

Segue, quindi, che,

$$\log A = \log 1 \mathbb{P}_1 + \log 3 \mathbb{P}_2 + \log 3 \mathbb{P}_3 = \log 3 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (61)$$

Esercizio 16 – Nella base canonica gli elementi della matrice A sono dati semplicemente da $A_{ij} = \langle i | \mathcal{A} | j \rangle$. Essendo la base ortonormale, $\langle i | j \rangle = \delta_{ij}$, segue immediatamente che,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (62)$$

Esercizio 17 – Anche in questo caso, partiamo con l'approccio diretto. La serie di Taylor del seno iperbolico è,

$$\sinh(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (63)$$

Notiamo che per la nostra matrice vale $A^2 = \alpha^2 \mathbb{1}$. Da qui segue che,

$$A \sinh(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A^2)^{n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n+2}}{(2n+1)!} \mathbb{1} = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} \mathbb{1} = \alpha \sinh(\alpha) \mathbb{1}. \quad (64)$$

Alternativamente, notiamo che gli autovalori della matrice sono $\lambda_1 = \alpha$ e $\lambda_2 = -\alpha$. Notiamo che non ci servirà trovare gli autovettori, né la matrice di cambio di base. Ci basta osservare che i due autovalori sono distinti, la matrice è quindi diagonalizzabile e, quindi, esiste una matrice di cambio di base, S . In analogia all'esercizio 14, quindi, troviamo la funzione che ci interessa,

$$A \sinh(A) = S \cdot \begin{pmatrix} \alpha \sinh(\alpha) & 0 \\ 0 & \alpha \sinh(\alpha) \end{pmatrix} \cdot S^{-1} = \alpha \sinh(\alpha) S \cdot \mathbb{1} \cdot S^{-1} = \alpha \sinh(\alpha) \mathbb{1}. \quad (65)$$

Esercizio 18 – Per prima cosa notiamo che il punto delicato è $t = 4$. Fuori da quel punto, l'equazione è omogenea, lineare, del primo ordine. La soluzione per $t \neq 4$ è quindi data da,

$$x(t) = \begin{cases} A_- e^{-t} & \text{per } t < 4 \\ A_+ e^{-t} & \text{per } t > 4 \end{cases}. \quad (66)$$

La presenza della δ nel termine di sorgente ci dice che ci sarà una discontinuità della soluzione in $t = 4$ (in modo tale che la sua derivata prima possa contenere un termine proporzionale a $\delta(t - 4)$, come imposto dall'equazione). Per trovare quanto vale questa discontinuità integriamo l'equazione differenziale in un intervallo infinitesimo intorno a $t = 4$ (con ϵ inteso come evanescente):

$$\int_{4-\epsilon}^{4+\epsilon} dt x'(t) + \int_{4-\epsilon}^{4+\epsilon} dt x(t) = \int_{4-\epsilon}^{4+\epsilon} dt \delta(t - 4) = 1 \quad \Rightarrow \quad x(4^+) - x(4^-) = 1, \quad (67)$$

dove abbiamo fatto tendere $\epsilon \rightarrow 0$ e usato il fatto che, fin tanto che la funzione è finita intorno a $t = 4$, il secondo integrale tenderà a zero. La condizione che si ottiene si traduce, in termini dei coefficienti, alla relazione $A_+ - A_- = e^4$, e quindi, la soluzione generale all'equazione differenziale è,

$$x(t) = \begin{cases} A e^{-t} & \text{per } t < 4 \\ (e^4 + A) e^{-t} & \text{per } t > 4 \end{cases}. \quad (68)$$

Si noti come, poichè il punto $t = 4$ non è un punto speciale per i coefficienti dell'equazione differenziale, la stessa soluzione si può trovare trattando il membro di destra come un termine inhomogeneo standard, $j(t) = \delta(t - 4)$, e

usando la formula generale per la soluzione di ODE del primo ordine. Nella notazione usata in classe, l'equazione è tale che $a_0(t) = a_1(t) = 1$, e, quindi, la soluzione generale è data da,

$$\begin{aligned} x(t) &= A e^{-\int_0^t dt'} + \int_0^t dt' \delta(t' - 4) e^{\int_t^{t'} dt''} = A e^{-t} + \int_0^t dt' \delta(t' - 4) e^{t' - t} = A e^{-t} + e^{4-t} \theta(t - 4) \\ &= \begin{cases} A e^{-t} & \text{per } t < 4 \\ (e^4 + A) e^{-t} & \text{per } t > 4 \end{cases}. \end{aligned} \quad (69)$$

In particolare, abbiamo usato il fatto che, affinché l'integrale delle δ sia non zero, la δ deve avere supporto nella regione di integrazione. In questo caso, questo implica che il secondo integrale è non-zero solo se $t > 4$.

Esercizio 19 – Cominciamo nuovamente col passare alla trasformata di Fourier per la coordinata x , riscrivendo l'equazione come,

$$\partial_t \hat{u}(t, q) + q^2 \hat{u}(t, q) = \delta(t - 1). \quad (70)$$

Questa equazione è molto simile a quella risolta nell'esercizio precedente. Risolviamo usando la soluzione generica di un'equazione di primo grado, in questo caso con $a_1 = 1$, $a_0 = q^2$ e $j(t) = \delta(t - 1)$. La soluzione è data da,

$$\hat{u}(t, q) = A e^{-q^2 \int_0^t dt'} + \int_0^t dt' \delta(t' - 1) e^{q^2 \int_t^{t'} dt''} = A e^{-q^2 t} + \theta(t - 1) e^{-q^2(t-1)}. \quad (71)$$

La condizione iniziale è semplicemente fissata notando che $u(0, x) = 0$ implica $\hat{u}(0, q) = 0$, che in questo caso fissa $A = 0$. A questo punto possiamo tornare in spazio fisico,

$$u(t, x) = \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} \theta(t - 1) e^{-q^2(t-1)} = \theta(t - 1) \frac{e^{-\frac{x^2}{4(t-1)}}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{t-1}}. \quad (72)$$

È interessante notare come questa soluzione riproduce il termine di sorgente del membro di destra dell'equazione. Derivando l'espressione di sopra, si trova facilmente,

$$\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) = \theta'(t - 1) \frac{e^{-\frac{x^2}{4(t-1)}}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{t-1}}. \quad (73)$$

A questo punto ricordiamo che, nel senso delle distribuzioni, $\theta'(t - 1) = \delta(t - 1)$, nonché il fatto che $\delta(t - 1)f(t) = \delta(t - 1)\lim_{t \rightarrow 1} f(t)$, e quindi,

$$\partial_t u(t, x) - \partial_x^2 u(t, x) = \delta(t - 1) \frac{e^{-\frac{x^2}{4(t-1)}}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{t-1}} = \delta(t - 1) \left(\lim_{t \rightarrow 1} \frac{e^{-\frac{x^2}{4(t-1)}}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{t-1}} \right) = \delta(t - 1)\delta(x). \quad (74)$$

Esercizio 20 – Come sappiamo, la funzione di Green deve soddisfare l'equazione $\mathcal{D}G(t, x) = \delta(t)\delta(x)$. Passando allo spazio di Fourier,

$$\hat{G}(\omega, q) = \int dt dx e^{i\omega t - iqx} G(t, x), \quad (75)$$

l'equazione diventa,

$$(-i\omega - q)\hat{G}(\omega, q) = 1 \quad \Rightarrow \quad \hat{G}(\omega, q) = \frac{i}{\omega - iq}. \quad (76)$$

Si noti come non ci siano singolarità sul piano (ω, q) reale, e quindi non c'è bisogno di nessuna regolarizzazione. Una soluzione particolare all'equazione è, quindi,

$$G(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} e^{-i\omega t + iqx} \frac{i}{\omega - iq}. \quad (77)$$

Per $t < 0$ dobbiamo chiudere l'integrale in $d\omega$ nel semipiano superiore. Poichè il polo è in $\omega = iq$, avremo contribuito solo dalla regione di integrazione in dq tale che $q > 0$. Per $t > 0$ succede invece il contrario. Ossia,

$$\begin{aligned} G(t, x) &= \theta(-t) \int_0^\infty \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega t} \frac{i}{\omega - iq} + \theta(t) \int_{-\infty}^0 \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega t} \frac{i}{\omega - iq} \\ &= -\theta(-t) \int_0^\infty \frac{dq}{2\pi} e^{iqx+qt} + \theta(t) \int_{-\infty}^0 \frac{dq}{2\pi} e^{iqx+qt} \\ &= \frac{\theta(-t)}{2\pi} \frac{1}{t+ix} + \frac{\theta(t)}{2\pi} \frac{1}{t+ix} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{t+ix}, \end{aligned} \quad (78)$$

dove abbiamo usato il fatto che $\theta(-t) + \theta(t) = 1$, a meno di un insieme di misura nulla.

Esercizio 20 – Nuovamente, in spazio di Fourier, la funzione di Green soddisfa la seguente equazione algebrica,

$$(-\omega^2 + q^2 + m^2) \hat{G}(\omega, q) = 1. \quad (79)$$

Nell'invertire l'equazione precedente, avremo due poli, in $\omega = \pm\sqrt{q^2 + m^2}$, dobbiamo quindi regolarizzare. A questo livello, scegliamo di farlo con una parte principale,

$$\hat{G}(\omega, q) = -\mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega^2 - q^2 - m^2} \right). \quad (80)$$

Per ottenere le funzioni di Green ritarda, avanzata e di Feynman, in funzione del tempo e dello spazio, introduciamo una prescrizione $i\epsilon$ per regolarizzare i poli. In particolare,

$$G_R(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} \frac{e^{-i\omega t + iqx}}{(\omega + i\epsilon)^2 - q^2 - m^2} \quad (81a)$$

$$G_A(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} \frac{e^{-i\omega t + iqx}}{(\omega - i\epsilon)^2 - q^2 - m^2} \quad (81b)$$

$$G_F(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} \frac{e^{-i\omega t + iqx}}{\omega^2 - q^2 - m^2 + i\epsilon}. \quad (81c)$$

In particolare, per la funzione ritardata abbiamo regolarizzato in modo che entrambi i poli siano nel semipiano inferiore del piano complesso di ω , in modo tale che l'integrale restituisca zero per $t < 0$. Per la funzione avanzata, abbiamo fatto il contrario. Per la funzione di Feynman, abbiamo scelto la regolarizzazione in modo tale che la soluzione abbia oscillazioni del tipo $e^{+i\sqrt{q^2+m^2}t}$ per $t < 0$, del tipo $e^{-i\sqrt{q^2+m^2}t}$ per $t > 0$.